Trigonométrie

14 octobre 2026

Partie 1 — Conversion degré vers radian et vice-versa

$$180^\circ = \pi \text{ radians.}$$

Donc :

$$\text{radians} = \text{degrés} \times \frac{\pi}{180}, \qquad \text{degrés} = \text{radians} \times \frac{180}{\pi}.$$

Exemples :

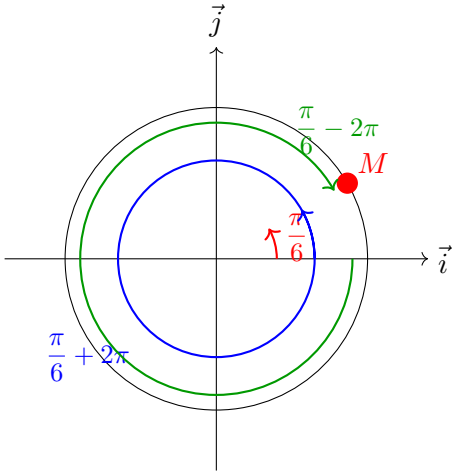
$$30^\circ = \frac{\pi}{6}, \qquad 45^\circ = \frac{\pi}{4}, \qquad 60^\circ = \frac{\pi}{3}, \qquad 90^\circ = \frac{\pi}{2}, \qquad 180^\circ = \pi.$$

$$\frac{2\pi}{3} = 120^\circ, \qquad \frac{3\pi}{4} = 135^\circ, \qquad \frac{5\pi}{6} = 150^\circ.$$

Partie 2 — Avant-propos : que signifie « modulo 2π » ?

2.1. Le problème du « tour de trop »

Sur le cercle trigonométrique, un angle est repéré par la position du point M. Or plusieurs nombres peuvent repérer *le même* point M : il suffit d'ajouter ou de retirer un ou plusieurs tours complets.



Constations :

- $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{\pi}{6} + 2\pi$, $\dfrac{\pi}{6} - 2\pi$ désignent **le même point** M sur le cercle.
- En radians, un tour complet vaut 2π. En degrés, un tour complet vaut $360°$.
- Ajouter 2π (ou $360°$) revient donc à « faire un tour de plus » et à revenir au même endroit.

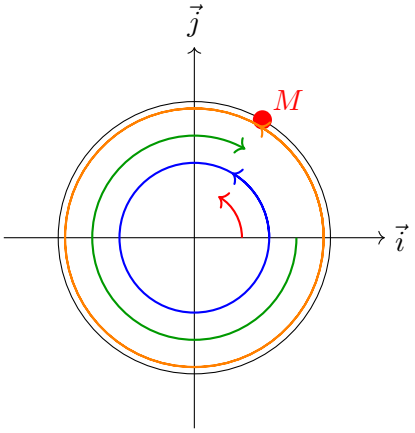
2.2. Un même point, une infinité de nombres

On peut ajouter ou retirer autant de tours que l'on veut. Pour un même point M, il existe une **infinité** de nombres qui le repèrent :

$$\theta, \quad \theta + 2\pi, \quad \theta - 2\pi, \quad \theta + 4\pi, \quad \theta - 6\pi, \quad \ldots$$

Plus généralement :

$$\theta + 2k\pi \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$



Sur cette figure, quatre arcs différents partent tous de l'axe des abscisses et aboutissent au même point M (d'angle $\dfrac{\pi}{3}$) :

$$\frac{\pi}{3}, \qquad \frac{\pi}{3} + 2\pi, \qquad \frac{\pi}{3} - 2\pi, \qquad \frac{\pi}{3} + 4\pi.$$

2.3. La notation « mod 2π »

Pour dire que deux nombres repèrent le même point, on écrit :

$$\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi}.$$

Cela se lit : « θ est congru à θ' modulo 2π ». Cela signifie :

$$\text{il existe } k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } \theta = \theta' + 2k\pi.$$

Exemples.

$$\frac{\pi}{6} \equiv \frac{13\pi}{6} \pmod{2\pi} \quad \text{car} \quad \frac{13\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2\pi.$$

$$\frac{\pi}{3} \equiv -\frac{5\pi}{3} \pmod{2\pi} \quad \text{car} \quad -\frac{5\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - 2\pi.$$

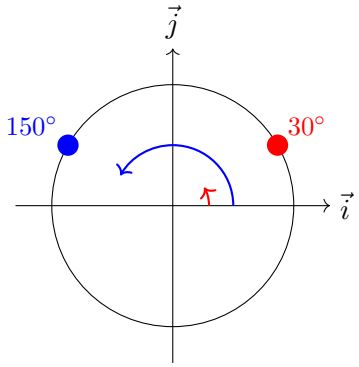
$$\pi \equiv 3\pi \equiv -5\pi \pmod{2\pi}.$$

2.4. Comparaison avec les degrés : « mod $360°$ »

En degrés, le même phénomène s'écrit avec $360°$ à la place de 2π :

$$\theta \equiv \theta' \pmod{360°} \iff \text{il existe } k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } \theta = \theta' + 360k.$$

En degrés	**En radians**	**Même point ?**	**Différence**
$30°$	$\frac{\pi}{6}$	oui	référence
$390°$	$\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{13\pi}{6}$	oui	$+360°$
$-330°$	$\frac{\pi}{6} - 2\pi = -\frac{11\pi}{6}$	oui	$-360°$
$750°$	$\frac{\pi}{6} + 4\pi = \frac{25\pi}{6}$	oui	$+720°$
$150°$	$\frac{5\pi}{6}$	non	$+120°$



2.5. Pourquoi c'est indispensable en trigonométrie ?

— **Pour repérer un point** M du cercle, un seul nombre suffit ; on choisit la *mesure principale*, comprise entre $-\pi$ et π (soit entre $-180°$ et $180°$).

— **Deux nombres congrus mod** 2π **donnent le même point**, donc le même cosinus et le même sinus.

— **Pour comparer deux angles**, on les ramène d'abord dans le même « tour » en utilisant la congruence modulo 2π.

Conséquence immédiate. Si $\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi}$, alors

$$\cos\theta = \cos\theta' \qquad \text{et} \qquad \sin\theta = \sin\theta'.$$

C'est ce que l'on utilisera dans toute la suite du cours.

Partie 3 — Mesure principale en degré et en radian

La mesure principale d'un angle orienté est l'unique mesure α telle que

$$-\pi < \alpha \leq \pi$$

en radians, ou de façon équivalente

$$-180^\circ < \alpha \leq 180^\circ$$

en degrés. Toute autre mesure s'écrit $\alpha + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
Autrement dit : parmi tous les nombres qui repèrent un même point M du cercle, la mesure principale est **le seul** qui appartienne à l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$ (ou $]-180^\circ\,;\,180^\circ]$).

Exemples.

$$\frac{7\pi}{3} \equiv \frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}.$$

$$-\frac{5\pi}{4} \equiv -\frac{5\pi}{4} + 2\pi = \frac{3\pi}{4} \pmod{2\pi}.$$

$$750^\circ \equiv 750^\circ - 2 \times 360^\circ = 30^\circ \pmod{360^\circ}.$$

$$-200^\circ \equiv -200^\circ + 360^\circ = 160^\circ \pmod{360^\circ}.$$

Partie 4 — Symétries et impacts : tableau récapitulatif

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé direct. Pour tout point $M(x, y)$, on note

$$\theta = \left(\vec{i}, \overrightarrow{OM}\right) \pmod{2\pi}.$$

Symétrie	**Coordonnées de M'**	**Angle image**
Axe $(O, \vec{i})$	$(x, -y)$	$-\theta$
Axe $(O, \vec{j})$	$(-x, y)$	$\pi - \theta$
Centre O	$(-x, -y)$	$\pi + \theta$

Partie 5 — Rotation d'angle $\pm 90°$

5.1. Impact de ces rotations sur les coordonnées de l'image d'un point M

Soit $M(x, y)$ un point du plan.

Rotation d'angle $+90°$ (sens direct). L'image M' de M par la rotation de centre O et d'angle $+90°$ a pour coordonnées

$$M'(x', y') = (-y\,;\, x).$$

Justification géométrique : la rotation de $+90°$ fait passer l'axe des abscisses sur l'axe des ordonnées. L'abscisse x de M devient donc l'ordonnée de M', et l'ordonnée y de M devient l'opposé de l'abscisse de M'.

Rotation d'angle $-90°$ (sens indirect). L'image M' de M par la rotation de centre O et d'angle $-90°$ a pour coordonnées

$$M'(x', y') = (y\,;\, -x).$$

Justification géométrique : c'est la rotation inverse de la précédente.

5.2. Impact de ces rotations sur l'image de l'angle orienté $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$

Soit $\theta = \left(\vec{i}, \overrightarrow{OM}\right)$.

— Rotation d'angle $+90° = +\dfrac{\pi}{2}$:

$$\theta' = \theta + \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}.$$

— Rotation d'angle $-90° = -\dfrac{\pi}{2}$:

$$\theta' = \theta - \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}.$$

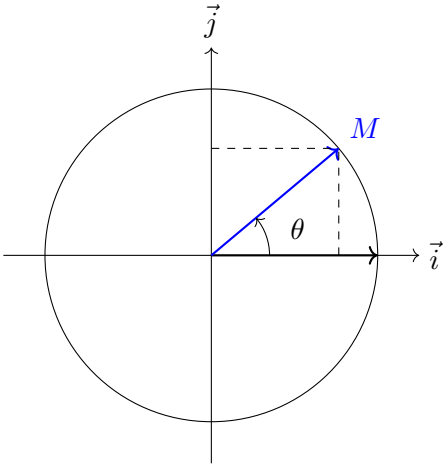
Partie 6 — Cercle trigonométrique

Le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct. Son équation est

$$x^2 + y^2 = 1.$$

À tout réel θ correspond un unique point M du cercle tel que

$$\left(\vec{i}, \overrightarrow{OM}\right) \equiv \theta \pmod{2\pi}.$$



Partie 7 — Coordonnées d'un point M du cercle sous la forme $(\cos(\Theta), \sin(\Theta))$

Soit M un point du cercle trigonométrique et soit Θ la mesure principale de l'angle orienté

$$\left(\vec{i}, \overrightarrow{OM}\right).$$

Alors

$$M = \big(\cos\Theta, \sin\Theta\big).$$

Autrement dit :

$$x_M = \cos\Theta, \qquad y_M = \sin\Theta.$$

On a l'identité fondamentale

$$\cos^2\Theta + \sin^2\Theta = 1.$$

Partie 8 — Angles et angles associés

8.1. Liaison avec les symétries

— Symétrie d'axe $(O, \vec{i})$: $\theta \mapsto -\theta$.

$$\cos(-\theta) = \cos\theta, \qquad \sin(-\theta) = -\sin\theta.$$

— Symétrie d'axe $(O, \vec{j})$: $\theta \mapsto \pi - \theta$.

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta, \qquad \sin(\pi - \theta) = \sin\theta.$$

— Symétrie de centre O : $\theta \mapsto \pi + \theta$.

$$\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta, \qquad \sin(\pi + \theta) = -\sin\theta.$$

8.2. Liaison avec les rotations

— Rotation d'angle $+\dfrac{\pi}{2}$: $\theta \mapsto \theta + \dfrac{\pi}{2}$.

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\theta, \qquad \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\theta.$$

— Rotation d'angle $-\dfrac{\pi}{2}$: $\theta \mapsto \theta - \dfrac{\pi}{2}$.

$$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\theta, \qquad \sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos\theta.$$

8.3. Autres angles associés

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta, \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta.$$
$$\cos(2\pi - \theta) = \cos\theta, \qquad \sin(2\pi - \theta) = -\sin\theta.$$

8.4. Liaison avec les coordonnées cartésiennes

Si M a pour coordonnées cartésiennes (x, y) sur le cercle trigonométrique, alors

$$x = \cos\theta, \qquad y = \sin\theta.$$

Réciproquement, si $M = (\cos\theta, \sin\theta)$, alors ses coordonnées cartésiennes sont $x = \cos\theta$ et $y = \sin\theta$.

Partie 9 — Tableau récapitulatif

9.1. Symétries

Symétrie	**Coordonnées de M'**	**Angle image**
Axe $(O, \vec{i})$	$(x, -y)$	$-\theta$
Axe $(O, \vec{j})$	$(-x, y)$	$\pi - \theta$
Centre O	$(-x, -y)$	$\pi + \theta$

9.2. Rotations

Rotation	**Coordonnées de M'**	**Angle image**
$+90° = +\dfrac{\pi}{2}$	$(-y\,;\,x)$	$\theta + \dfrac{\pi}{2}$
$-90° = -\dfrac{\pi}{2}$	$(y\,;\,-x)$	$\theta - \dfrac{\pi}{2}$

9.3. Angles associés

Angle	cos	sin
θ	$\cos\theta$	$\sin\theta$
$-\theta$	$\cos\theta$	$-\sin\theta$
$\pi - \theta$	$-\cos\theta$	$\sin\theta$
$\pi + \theta$	$-\cos\theta$	$-\sin\theta$
$\dfrac{\pi}{2} - \theta$	$\sin\theta$	$\cos\theta$
$\dfrac{\pi}{2} + \theta$	$-\sin\theta$	$\cos\theta$
$2\pi - \theta$	$\cos\theta$	$-\sin\theta$

9.4. Angles remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
Degrés	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1